

第2.5节 函数连续性

一、连续性的定义

二、间断点

三、连续的性质

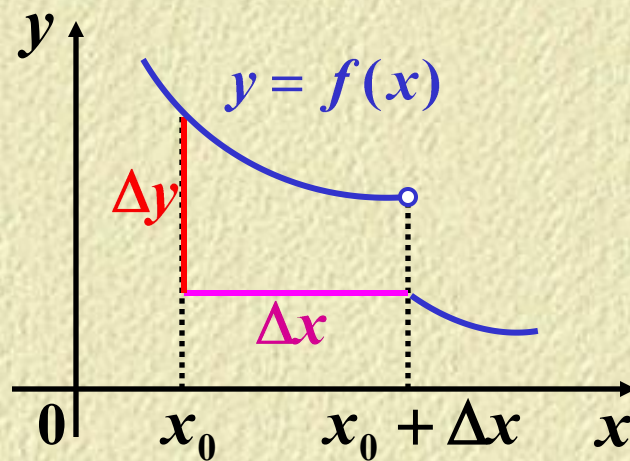
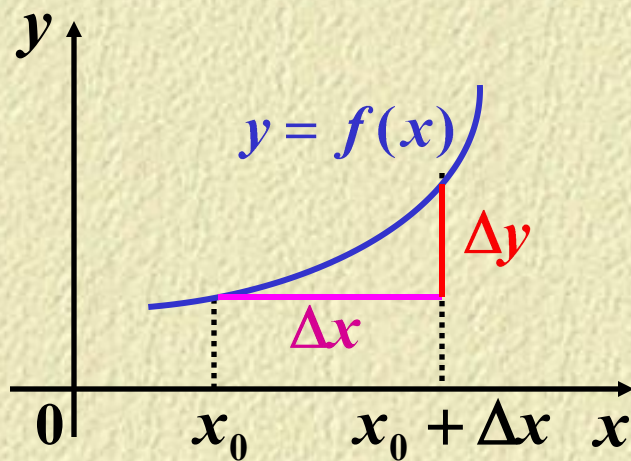
四、初等函数的连续性

一、连续性的定义

1. 函数的增量

设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义, $\forall x \in U_\delta(x_0)$, $\Delta x = x - x_0$, 称为自变量在点 x_0 的增量.

$\Delta y = f(x) - f(x_0)$, 称为函数 $f(x)$ 相应于 Δx 的增量.



2.连续点的定义

定义 1 设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义, 如果当自变量的增量 Δx 趋向于零时, 对应的函数的增量 Δy 也趋向于零, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ 或

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$, 那末就称函数

$f(x)$ 在点 x_0 连续, x_0 称为 $f(x)$ 的连续点.

设 $x = x_0 + \Delta x$, $\Delta y = f(x) - f(x_0)$,

$\Delta x \rightarrow 0$ 就是 $x \rightarrow x_0$,

$\Delta y \rightarrow 0$ 就是 $f(x) \rightarrow f(x_0)$.

" $\varepsilon - \delta$ " 定义:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $|x - x_0| < \delta$ 时,
恒有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \text{ 或 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

连续定义的要三要素：

(1), $f(x)$ 在 x_0 处有定义, $f(x_0)$ 存在;

(2), $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 双侧极限存在;

(3), $A = f(x_0)$.

三者同时满足才是连续点, 否则就是间断点。

例1 试证函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.

证 $\because \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$

又 $f(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$

由定义2知

函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

3.单侧连续

若函数 $f(x)$ 在 $(a, x_0]$ 内有定义,且 $f(x_0 - 0) = f(x_0)$,
则称 $f(x)$ 在点 x_0 处左连续;

若函数 $f(x)$ 在 $[x_0, b)$ 内有定义,且 $f(x_0 + 0) = f(x_0)$,
则称 $f(x)$ 在点 x_0 处右连续.

定理 (双侧连续和单侧连续的关系)

函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ 是函数 $f(x)$ 在 x_0 处既左连续又右连续.

例2 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x \geq 0, \\ x-2, & x < 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解 $f(0+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 2 = f(0),$

$$f(0-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2 \neq f(0),$$

右连续但不左连续,

故函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不连续.

跳跃间断点

例3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a(1-\cos x)}{x^2}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \ln(b+x^2), & x > 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 连续, 则 $a = \underline{2}$, $b = \underline{e}$.

解: $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a(1-\cos x)}{x^2} = \frac{a}{2}$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(b+x^2) = \ln b$$

$$\frac{a}{2} = 1 = \ln b \Rightarrow a = 2, b = e.$$

4.连续函数与连续区间

在区间上每一点都连续的函数,叫做在该区间上的连续函数,或者说函数在该区间上连续.

如果函数在开区间 (a,b) 内连续,并且在左端点 $x=a$ 处右连续,在右端点 $x=b$ 处左连续,则称函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续.

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线.

二、函数的间断点

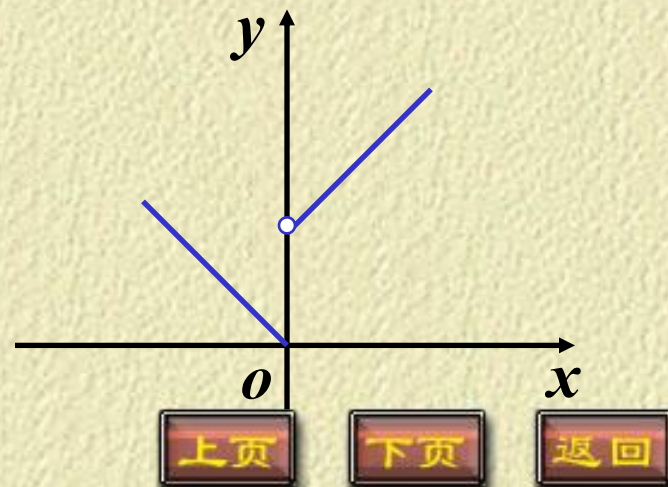
1. 跳跃间断点 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处左、右极限都存在, 但 $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$, 则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的跳跃间断点. $|f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)|$ 为跃度

例4 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ 1+x, & x > 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $f(0 - 0) = 0, \quad f(0 + 0) = 1,$

$\therefore f(0 - 0) \neq f(0 + 0),$

$\therefore x = 0$ 为函数的跳跃间断点.

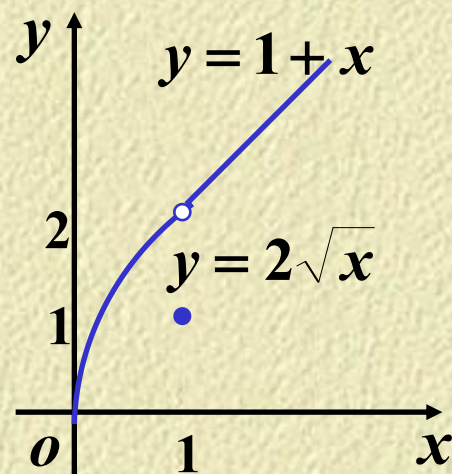


2.可去间断点 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限存在，
但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ ，或 $f(x)$ 在点 x_0 处无定
义则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的 可去间断点。

例5 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1 \\ 1+x, & x > 1, \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处的连续性。



解 $\because f(1) = 1,$

$$f(1-0) = 2, \quad f(1+0) = 2,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \neq f(1),$$

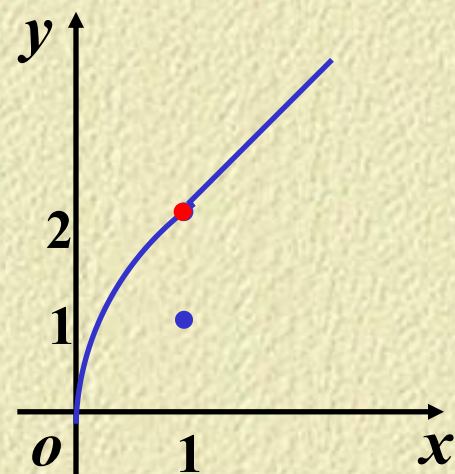
$\therefore x = 1$ 为函数的可去间断点.

注意 可去间断点只要改变或者补充间断处函数的定义, 则可使其变为连续点.

如例5中, 令 $f(1) = 2$,

$$\text{则 } f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1+x, & x \geq 1, \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处连续.



跳跃间断点与可去间断点统称为**第一类间断点**.

特点 函数在点 x_0 处的左、右极限都存在.

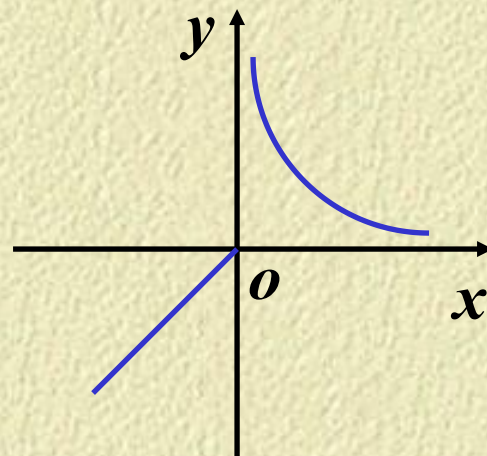
3. 第二类间断点 如果 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右极限至少有一个不存在, 则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的第二类间断点.

例6 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x, & x \leq 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $f(0-0) = 0, \quad f(0+0) = +\infty,$

$\therefore x = 0$ 为函数的第二类间断点.

这种情况称为无穷间断点.

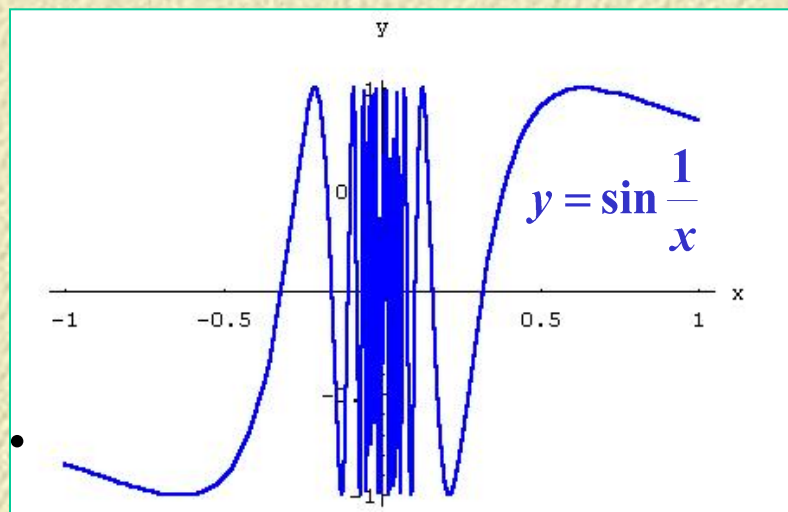


例7 讨论函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 $\because$ 在 $x = 0$ 处没有定义,

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x = 0$ 为第二类间断点.



这种情况称为的振荡间 断点.

注意 不要以为函数的间断点只是个别的几个点.

★ 狄利克雷函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当} x \text{是有理数时,} \\ 0, & \text{当} x \text{是无理数时,} \end{cases}$$

在定义域 $\mathbf{R}$ 内每一点处都间断,且都是第二类间断点.

★ $f(x) = \begin{cases} x, & \text{当} x \text{是有理数时,} \\ -x, & \text{当} x \text{是无理数时,} \end{cases}$

仅在 $x=0$ 处连续,其余各点处处间断.

例8 当 a 取何值时,

$$\text{函数 } f(x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0, \\ a + x, & x \geq 0, \end{cases} \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续.}$$

解 $\because f(0) = a,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (a + x) = a,$$

要使 $f(0-0) = f(0+0) = f(0), \Rightarrow a = 1,$

故当且仅当 $a = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

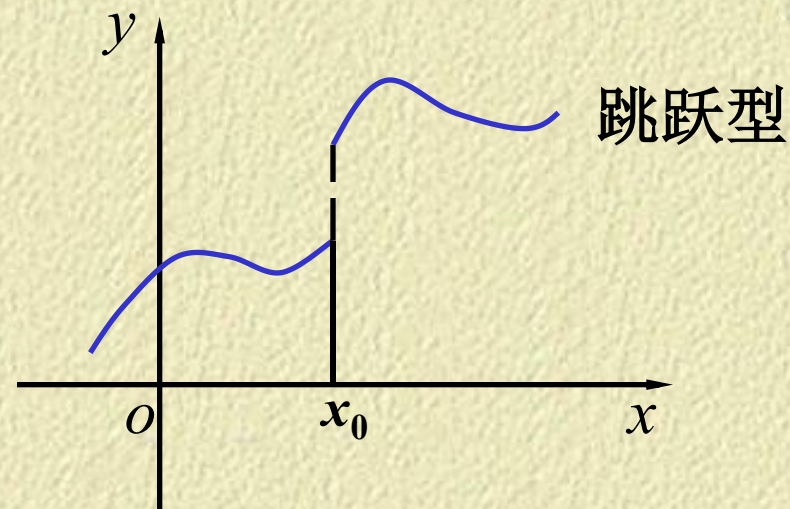
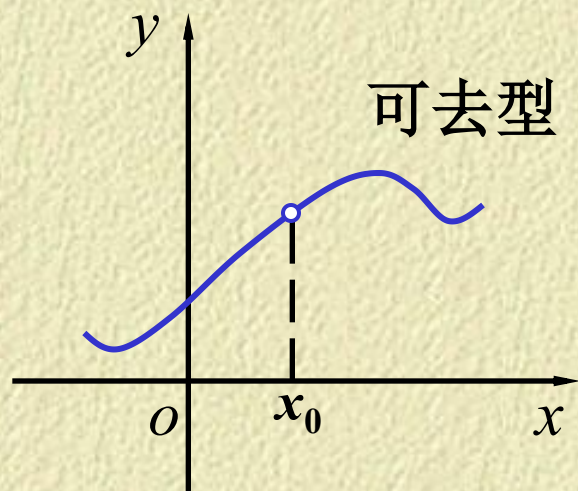
思考题:

若 $f(x)$ 在 x_0 连续, 则 $|f(x)|$ 、 $f^2(x)$ 在 x_0 是否连续? 又若 $|f(x)|$ 、 $f^2(x)$ 在 x_0 连续, $f(x)$ 在 x_0 是否连续?

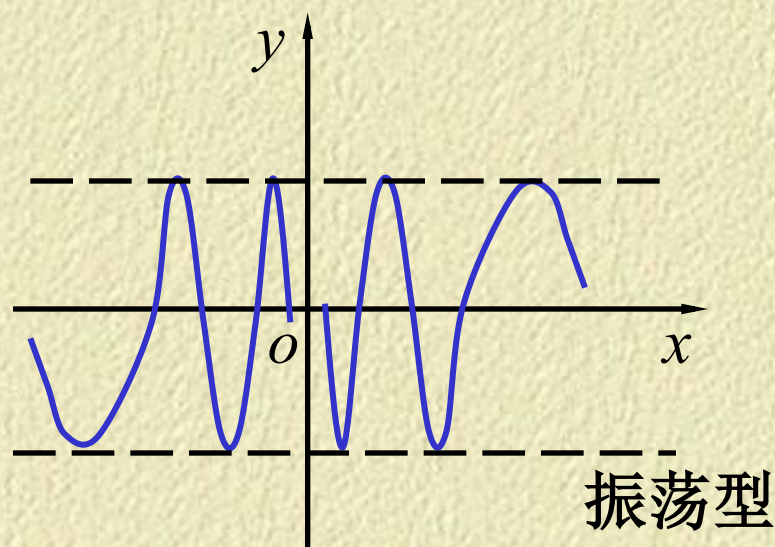
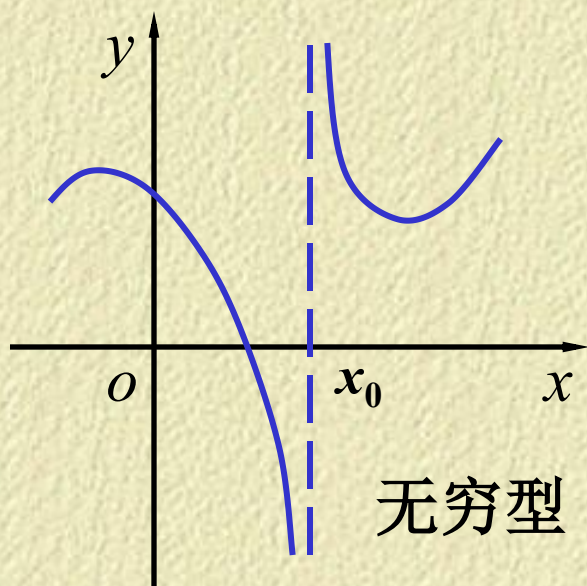
小结:

间断点 { 第一类间断点: 可去型, 跳跃型.
第二类间断点: 无穷型, 振荡型.

第一类间断点



第二类间断点



三、连续的性质

定理1 (四则运算)

若函数 $f(x)$, $g(x)$ 在点 x_0 处连续,

则 $f(x) \pm g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x_0) \neq 0$)

在点 x_0 处也连续.

例如, $\sin x, \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,

故 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在其定义域内连续.

注意

$f(x)$ 连续, $|f(x)|$ 也连续。

上页

下页

返回

定理2 严格单调的连续函数，必有严格单调的连续反函数.

例如, $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增加且连续,

故 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上也是单调增加且连续.

同理 $y = \arccos x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调减少且连续;

$y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x$ 在 $[-\infty, +\infty]$ 上单调且连续.

反三角函数在其定义域内皆连续.

定理3 (复合运算)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 函数 $f(u)$ 在点 a 连续,
则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f(a) = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)]$.

意义: 1. 极限符号可以与函数符号互换;
2. 变量代换 ($u = \varphi(x)$) 的理论依据.

例如, $u = \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内连续,

$y = \sin u$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,

$\therefore y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内连续.

四、初等函数的连续性

定理5 基本初等函数在**定义域**内是连续的.

定理6 一切初等函数在其**定义区间**内都是连续的.

定义区间: 是指包含在定义域内的区间.

注意1 初等函数仅在其定义区间内连续, 在其定义域内不一定连续;

例如, $y = \sqrt{\cos x - 1}$, $D: x = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$

这些孤立点的邻域内没有定义.

$y = \sqrt{x^2(x-1)^3}$, $D: x = 0$, 及 $x \geq 1$,

在0点的邻域内没有定义.

函数在区间 $[1, +\infty)$ 上连续.

注意2. 初等函数求极限的方法为: 连续代入法.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (x_0 \in \text{定义区间})$$

例9 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \sqrt{e^x - 1}$. 连续代入法

解 原式 $= \sin \sqrt{e^1 - 1} = \sin \sqrt{e - 1}$.

例10 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1)(\sqrt{1+x^2} + 1)}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1}$$
$$= \frac{0}{2} = 0.$$

连续代入法

例11 $f(x) = \frac{(1+x)\sin x}{|x|(x+1)(x-1)}$ 的间断点, 并判别其类型.

解: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(1+x)\sin x}{|x|(x+1)(x-1)} = \frac{1}{2} \sin 1$

$x = -1$ 为第一类可去间断点

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

$x = 1$ 为第二类无穷间断点

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1,$$

$x = 0$ 为第一类跳跃间断点

相关历年考题：

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} \ln(2+x^2)}{1+\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^x}{\arcsin \frac{x}{2}}, & x > 0 \\ ae^{2x}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ a+x, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

8. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

7. $x=1$ 是函数 $y = \frac{3}{x-1}$ 的第 _____ 类间断点.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} (1+ax)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____

若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{\ln(1+x)}, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x + k, & x \geq 0. \end{cases}$ (其中 k 是常数), 在定义域内连续, 则 $k =$ _____.

9. 设函数 $f(x) = \frac{x}{\sin x}$, 则 $x=0$ 是()

A. 第一类可去间断点

B. 第一类跳跃间断点

C. 第二类无穷间断点

D. 第二类振荡间断点

函数 $f(x) = \frac{x+1}{x^3+1}$ 的可去间断点为__

3. 若函数 $f(x) = x \cos \frac{2}{x} + x^2$ ，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 连续点 (D) 第二类间断点

若函数 $f(x) = \arctan \frac{1}{5-x}$ ，则 $x=5$ 是 $f(x)$ 的 ()。

(A) 可去间断点 (B) 连续点 (C) 跳跃间断点 (D) 第二类间断点

点 $x=0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x > 0 \\ x-1, & x \leq 0 \end{cases}$ 的 ()

A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点

14. 求函数 $f(x) = \frac{(e^x - 1)\sin x}{x^2(x-1)}$ 的间断点, 并判别其类型.

14. 求函数 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 的间断点, 并判断其类型.

设 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 若有间断点则判别其类型.

17. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} + 1, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ 1 + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性

作业

习题2.5 P63

2; 3; 4;

复习题2 P67

5 --12;